Formulaire de trigonométrie

IDENTITÉS FONDAMENTALES

$$\cos^2(x)+\sin^2(x) = 1$$
$$1+\tan^2(x) = \frac{1}{\cos^2(x)}$$

FORMULES D'ADDITION

$$\cos(a+b) = \cos(a)\cos(b)-\sin(a)\sin(b)$$
$$\cos(a-b) = \cos(a)\cos(b)+\sin(a)\sin(b)$$
$$\sin(a+b) = \sin(a)\cos(b)+\cos(a)\sin(b)$$
$$\sin(a-b) = \sin(a)\cos(b)-\cos(a)\sin(b)$$
$$\tan(a+b) = \frac{\tan(a)+\tan(b)}{1-\tan(a)\tan(b)}$$
$$\tan(a-b) = \frac{\tan(a)-\tan(b)}{1+\tan(a)\tan(b)}$$

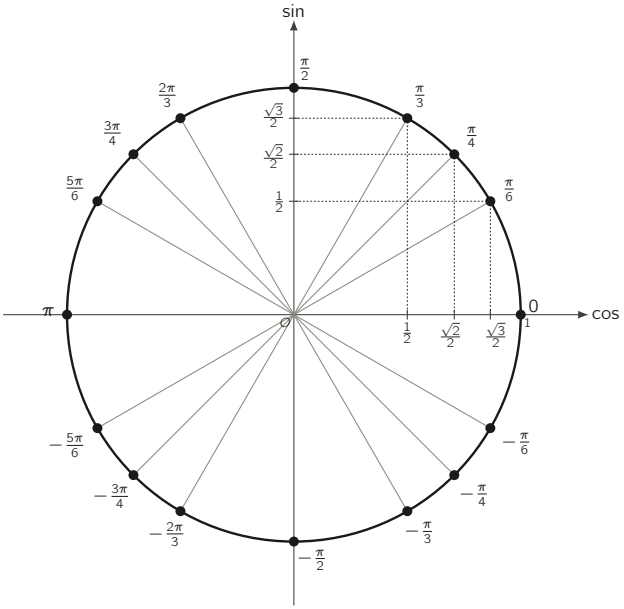
FORMULES DE DUPLICATION

$$\sin(2x) = 2\sin(x)\cos(x)$$
$$\cos(2x) = \cos^2(x)-\sin^2(x) = 2\cos^2(x)-1 = 1-2\sin^2(x)$$
$$\tan(2x) = \frac{2\tan(x)}{1-\tan^2(x)}$$

FORMULES D'ANGLE MOITIÉ

$$\sin^2\left(\frac{x}{2}\right) = \frac{1-\cos(x)}{2}$$
$$\cos^2\left(\frac{x}{2}\right) = \frac{1+\cos(x)}{2}$$
$$\tan\left(\frac{x}{2}\right) = \frac{\sin(x)}{1+\cos(x)} = \frac{1-\cos(x)}{\sin(x)}$$

CERCLE TRIGONOMÉTRIQUE



PRODUIT EN SOMME

$$\cos(a)\cos(b) = \frac{1}{2}\big(\cos(a-b)+\cos(a+b)\big)$$
$$\sin(a)\sin(b) = \frac{1}{2}\big(\cos(a-b)-\cos(a+b)\big)$$
$$\sin(a)\cos(b) = \frac{1}{2}\big(\sin(a+b)+\sin(a-b)\big)$$

SOMME EN PRODUIT

$$\cos(p)+\cos(q) = 2\cos\left(\frac{p+q}{2}\right)\cos\left(\frac{p-q}{2}\right)$$
$$\cos(p)-\cos(q) = -2\sin\left(\frac{p+q}{2}\right)\sin\left(\frac{p-q}{2}\right)$$
$$\sin(p)+\sin(q) = 2\sin\left(\frac{p+q}{2}\right)\cos\left(\frac{p-q}{2}\right)$$
$$\sin(p)-\sin(q) = 2\cos\left(\frac{p+q}{2}\right)\sin\left(\frac{p-q}{2}\right)$$

ANGLES ASSOCIÉS

$$\cos(\pi-x) = -\cos(x)$$
$$\sin(\pi-x) = \sin(x)$$
$$\tan(\pi-x) = -\tan(x)$$
$$\cos(\pi+x) = -\cos(x)$$
$$\sin(\pi+x) = -\sin(x)$$
$$\tan(\pi+x) = \tan(x)$$
$$\cos\left(\frac{\pi}{2}-x\right) = \sin(x)$$
$$\sin\left(\frac{\pi}{2}-x\right) = \cos(x)$$
$$\cos\left(\frac{\pi}{2}+x\right) = -\sin(x)$$
$$\sin\left(\frac{\pi}{2}+x\right) = \cos(x)$$

VALEURS REMARQUABLES

x	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$
$\cos(x)$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
$\sin(x)$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
$\tan(x)$	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	$\times$

ÉQUATIONS TRIGONOMÉTRIQUES

$$\cos(x)=\cos(a) \iff x \equiv a\ [2\pi] \text{ ou } x \equiv -a\ [2\pi]$$
$$\sin(x)=\sin(a) \iff x \equiv a\ [2\pi] \text{ ou } x \equiv \pi - a\ [2\pi]$$
$$\tan(x)=\tan(a) \iff x \equiv a\ [\pi]$$

DOMAINES, PÉRIODES, PARITÉ

cos, sin	définies sur $\mathbb{R}$	2π-périodiques
tan	définie sur $\mathbb{R} \setminus \{\frac{\pi}{2}+k\pi\}$	π-périodique
parité	cos paire	sin, tan impaires